

NOM : KODJONE	DRE :	FICHE N° : 1
PRÉNOM : Kodjo	IESG :	DISCIPLINE : MATHS
CONTACT :	ÉTABLISSEMENT :	CLASSE : 4 ^{ième} A
EFFECTIF : G : F : T :	ANNÉE SCOLAIRE : 2026 - 2027	SEMAINE : 1

COMPÉTENCE TERMINALE 2 : Résoudre des problèmes de la vie courante faisant appel à des programmes de calcul, à l'activité calcul littéral et à l'organisation de calculs à l'aide d'expressions algébriques.

THEME 2 :

PROGRAMME DE CALCUL – CALCUL LITTÉRAL

LEÇON 2 :

CALCUL SUR LES EXPRESSIONS ALGÈBRIQUES

NOMBRE DE SÉANCES : 6 **DURÉE D'UNE SÉANCE :** 55 min

SUPPORTS DIDACTIQUES PRINCIPAUX : Énoncé de la situation d'apprentissage ; CIAM 4^{ième}; CARGO 4^{ième}; Programme et son guide

MATÉRIEL DIDACTIQUE ORDINAIRE : Régie ; craie ; règle ; cahiers **MATÉRIEL DIDACTIQUE ADAPTÉ :** Fiche d'activités ; expressions découpées (étiquettes)

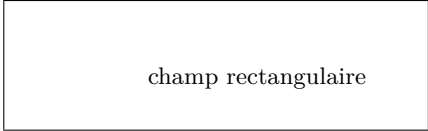
CONSIGNE POUR LE PROFESSEUR DE SUIVI : Vérifier le respect des moments didactiques, la synthèse avant chaque trace écrite et la trace écrite de la leçon.

PRÉREQUIS : Priorités opératoires ; programmes de calcul ; vocabulaire (somme, différence, produit, quotient, terme, facteur) ; propriétés de la multiplication (commutativité, associativité, distributivité sur l'addition).

Capacités	Contenus
Reconnaître une expression algébrique et son vocabulaire	Expressions algébriques : variable , constante , terme , coefficient ; traduction d'un programme de calcul par une expression algébrique.
Réduire une expression algébrique	Réduction : termes semblables ; regroupement ; $ax + bx = (a + b)x$; ordre décroissant des puissances.
Développer une expression algébrique	Développement : $k(a + b) = ka + kb$; $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$.
Factoriser une expression algébrique	Factorisation par facteur commun : $ka + kb = k(a + b)$.
Calculer la valeur numérique d'une expression algébrique	Substitution : remplacer la variable par la valeur donnée, en respectant les priorités opératoires.
Justifier l'égalité de deux écritures d'une même expression	Propriétés de la distributivité (développer / factoriser) ; périmètres, aires, programmes de calcul.

Stratégie pédagogique

- Travail individuel
- Travail en groupe
- Les discussions

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
SEANCE 1 <i>Prérequis (5 min)</i>	Exercice : Consigne d'effectuer au tableau les calculs $A = 3 \times 5 + 4 \times 2$, $B = 2 \times (7 + 3)$, puis de dire, en français, ce qu'on a fait (« j'ai multiplié... puis j'ai ajouté... »). Corrige et fait le point.	Résolution : les élèves effectuent les calculs en respectant les priorités et décrivent oralement le programme de calcul suivi.	Exercice prérequis $A = 3 \times 5 + 4 \times 2 = 15 + 8 = 23$ $B = 2 \times (7 + 3) = 2 \times 10 = 20$ Programme de calcul : choisir un nombre, le multiplier par 3, ajouter 4.
Présentation de la situation-problème (5 min)	Recopie la situation au tableau et la lit à haute voix.	Recopient la situation dans le cahier et la lisent.	Situation d'apprentissage <i>Pour semer du maïs sur son champ rectangulaire, M. AYITÉ doit connaître son aire. Le champ a pour longueur $(x + 3)$ dam et pour largeur $2x$ dam (x désigne un nombre de dam). Ses trois enfants proposent chacun une écriture de l'aire S du champ :</i> — le premier propose le programme de calcul : « choisir x ; écrire son carré ; le multiplier par 2 ; calculer le produit de x par 6 ; additionner les deux résultats » ; — le deuxième écrit : $S = x^2 + 2x + x^2 + 4x$; — la troisième écrit : $S = 2x(x + 3)$. <i>M. AYITÉ ne sait quelle écriture utiliser pour préparer ses calculs. Il vient solliciter ton aide.</i> longueur = $(x + 3)$ dam  champ rectangulaire largeur = $2x$ dam
Appropriation de la situation-problème et de la tâche (10 min)	Explique les mots difficiles, pose des questions de compréhension et répond aux interrogations des élèves.	Exploquent la situation, posent des questions et relèvent les mots difficiles.	Consignes : 1) Traduire le programme de calcul du premier enfant par une expression algébrique, puis préciser la variable, les termes, leurs coefficients et la constante. Capacité : reconnaître / traduire 2) Réduire l'écriture du deuxième enfant. Capacité : réduire 3) Développer l'écriture de la troisième enfant. Capacité : développer 4) Montrer que les trois écritures donnent la même aire, puis calculer cette aire pour $x = 4$ dam. Capacité : justifier / valeur numérique 5) Retrouver l'écriture de la troisième enfant à partir de l'écriture réduite. Capacité : factoriser

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
Travail individuel (5 min) et travail en groupe (15 min)	Vérifie les productions des élèves, fait des remarques à haute voix, circule et guide les groupes sans donner la solution.	Résolution : cherchent individuellement puis en groupe ; confrontent leurs écritures ; rédigent une production.	Recherche 1) $S = 2x^2 + 6x$; variable : x ; termes : $2x^2$ et $6x$; coefficients : 2 et 6 ; pas de constante. 2) $S = (x^2 + x^2) + (2x + 4x) = 2x^2 + 6x$. 3) $S = 2x \times x + 2x \times 3 = 2x^2 + 6x$. 4) Les trois écritures valent $2x^2 + 6x$: ce sont trois écritures d'un même nombre. Pour $x = 4$: $S = 2 \times (4)^2 + 6 \times 4 = 32 + 24 = 56 \text{ dam}^2$. 5) $2x^2 + 6x = 2x \times x + 2x \times 3 = 2x(x + 3)$.
Présentation des productions (7 min)	Fait exposer les productions des groupes au tableau, organise la confrontation des remarques et apporte des amendements.	Exposent leurs productions ; critiquent celles des camarades ; apportent des amendements à la présentation.	Présentation des productions Les trois groupes exposent : le programme de calcul traduit ($S = 2x^2 + 6x$) ; la réduction de l'écriture du 2 ^{ième} enfant : $x^2 + 2x + x^2 + 4x = 2x^2 + 6x$; le développement de l'écriture de la 3 ^{ième} enfant : $2x(x + 3) = 2x^2 + 6x$. Constat : les trois écritures donnent la même aire.
Synthèse (3 min)	Fait reformuler, en trois minutes, ce que la situation a permis de découvrir ; corrige les formulations puis valide.	Réforment avec leurs propres mots ; s'écoutent et se corrigent entre eux.	Synthèse Données : longueur = $(x + 3) \text{ dam}$; largeur = $2x \text{ dam}$; S l'aire du champ. Calculs : 1 ^{er} enfant (programme) : $S = 2x^2 + 6x$; 2 ^e enfant : $S = x^2 + 2x + x^2 + 4x = 2x^2 + 6x$ (réduction) ; 3 ^e enfant : $S = 2x(x + 3) = 2x^2 + 6x$ (développement). Pour $x = 4 \text{ dam}$: $S = 2 \times (4)^2 + 6 \times 4 = 56 \text{ dam}^2$. Conclusion : les trois écritures sont égales : $2x(x + 3) = 2x^2 + 6x = x^2 + 2x + x^2 + 4x$. Une même expression algébrique peut avoir plusieurs écritures (somme ou produit) ; savoir les transformer (réduire, développer, factoriser) est l'objet de la leçon.
Trace écrite : institutionnalisation (5 min)	Fait recopier la synthèse de la situation et les premières définitions.	Recopient la trace écrite de la leçon.	À retenir (recopié par les élèves) — Une expression algébrique est une écriture dans laquelle des nombres et des lettres sont reliés par des opérations. — La lettre s'appelle la variable ; chaque morceau ajouté est un terme , le nombre devant la variable est son coefficient . — Une même expression peut s'écrire de plusieurs façons ; on apprendra à réduire, développer, factoriser et calculer sa valeur numérique .

Institutionnalisation : (trace écrite de la leçon par le professeur)

SEANCE 2 Correction de l'exercice de maison (7 min)	Fait passer des élèves au tableau, corrige et précise les erreurs.	Résolution : deux élèves traitent l'exercice au tableau ; les autres corrigent.	Correction de l'exercice de maison Réduire : $A = 7x + 3 - 2x + 5 = (7x - 2x) + (3 + 5) = 5x + 8$; $B = 5a + 2b - a + 4b = (5a - a) + (2b + 4b) = 4a + 6b$.
--	--	--	--

Activité de découverte (15 min)	Écrit l'activité au tableau, laisse chercher individuellement puis en groupe, circule et guide sans donner la réponse.	Cherchent, produisent une réponse et la présentent au tableau.	Activité de découverte On donne $A = 3x + 5$ et $B = 2x^2 - 4x + 7$. 1) Que représentent x , 3 et 5 dans l'expression A ? 2) Citer les termes de B , leurs coefficients et la constante. 3) Calculer A pour $x = 2$. 4) Comparer $7x + 3x$ et $(7 + 3)x$; en déduire une écriture plus simple de $C = 7x + 3x + 5$. Réponses : 1) x est la variable, 3 le coefficient du terme $3x$, 5 la constante. 2) termes $2x^2$, $-4x$, 7 ; coefficients 2, -4 , 7. 3) $A = 3 \times 2 + 5 = 11$. 4) $7x + 3x = (7 + 3)x = 10x$ donc $C = 10x + 5$.
Synthèse (3 min)	Fait reformuler ce qui a été découvert, corrige les formulations puis valide.	Énoncent la règle avec leurs propres mots ; écoutent les camarades et participent.	Synthèse — Une expression algébrique relie des nombres et des lettres par des opérations ; la lettre est la variable , un morceau ajouté est un terme . — Réduire , c'est regrouper les termes semblables : $ax + bx = (a + b)x$.
Trace écrite (5 min)	Fait recopier la leçon au tableau et dans les cahiers.	Recopient la leçon.	Trace écrite I) Présentation et vocabulaire 1) Définitions et vocabulaire Une expression algébrique est une écriture dans laquelle des nombres et des lettres sont reliés par des opérations. Exemples : $A = 3x + 5$; $B = 2x^2 - 4x + 7$; $C = (2x + 1)(x - 3)$. — la lettre x s'appelle la variable ; — $3x$ est un terme de coefficient 3 ; — 5 est une constante . Propriété (réduction) Réduire une expression algébrique, c'est regrouper ses termes semblables : $ax + bx = (a + b)x.$
Exercice d'application (20 min)	Propose l'exercice d'application, fait passer deux élèves au tableau et corrige.	Résolution : résolvent dans les cahiers ; deux élèves passent au tableau.	Exercice d'application Réduire : $R = 8x + 5 - 3x + 7$; $S = 4x^2 + 2x - 5x^2 + x$; $T = 3a + 2b - 5 + a - b$. Réponses : $R = 5x + 12$; $S = -x^2 + 3x$; $T = 4a + b - 5$.
Exercice de maison (5 min)	Donne l'exercice à faire à la maison et annonce la suite.	Notent l'exercice de maison.	Exercice de maison Réduire les expressions : $E = 12y - 8 + 3y + 8$; $F = 7x^2 + 3x - 4 + x^2 - 3x$; $G = 2(3x + 1) + x - 4$.

SEANCE 3 <i>Correction de l'exercice de maison (7 min)</i>	Fait corriger l'exercice de maison au tableau.	Résolution : correction au tableau.	Correction de l'exercice de maison $E = (12y + 3y) + (-8 + 8) = 15y$; $F = (7x^2 + x^2) + (3x - 3x) - 4 = 8x^2 - 4$; $G = 6x + 2 + x - 4 = 7x - 2$.
Activité de découverte (15 min)	Distribue l'activité (aire d'un rectangle découpé en deux), laisse chercher, circule et guide les groupes.	Cherchent en groupes, calculent de deux manières, formulent une constatation.	Activité de découverte Un rectangle a pour largeur $k = 3$ et pour longueur $(a + b)$ avec $a = 4$ et $b = 2$. 1) Calculer son aire d'un seul bloc : $3 \times (4 + 2)$. 2) Calculer l'aire des deux morceaux : $3 \times 4 + 3 \times 2$. Comparer. 3) Refaire le calcul avec $k = 5$, $a = x$, $b = 3$, puis écrire le résultat général avec k , a et b . Réponses : 1) $3 \times 6 = 18$; 2) $12 + 6 = 18$: même aire ; 3) $5(x + 3) = 5x + 15$ d'où $k(a + b) = ka + kb$.
Synthèse (3 min)	Fait reformuler la règle découverte, corrige les formulations et valide.	Énoncent la propriété avec leurs mots ; participent à la validation.	Synthèse Multiplier une somme par un nombre, c'est multiplier chaque terme de la somme par ce nombre (propriété de la distributivité) : $k(a + b) = ka + kb$. Développer, c'est utiliser cette propriété pour transformer un produit en somme.
Trace écrite (5 min)	Fait recopier la leçon.	Recopient la leçon.	Trace écrite 2) Développement d'une expression algébrique a b  k aire = $k(a + b)$ = aire $(a \times k)$ + aire $(b \times k)$ = $ka + kb$ Propriété (développement) Pour tous nombres k, a, b, c, d : $k(a + b) = ka + kb \quad ; \quad (a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd.$ <i>Exemples :</i> $3(2x + 5) = 6x + 15$; $-2(4x - 3) = -8x + 6$; $(x + 3)(x + 2) = x^2 + 2x + 3x + 6 = x^2 + 5x + 6$.
Exercice d'application (20 min)	Propose l'exercice, fait passer deux élèves au tableau, corrige.	Résolution : cherchent puis passent au tableau.	Exercice d'application Développer puis réduire : $A = 5(2x + 3)$; $B = (x + 4)(x + 1)$; $C = 3(x - 2) + 2(2x + 5)$. Réponses : $A = 10x + 15$; $B = x^2 + 5x + 4$; $C = 3x - 6 + 4x + 10 = 7x + 4$.

Exercice de maison (5 min)	Donne l'exercice de maison.	Notent l'exercice.	Exercice de maison Développer puis réduire : $D = 4(3x - 5)$; $E = (2x + 1)(x + 3)$; $F = 5(x + 2) - 3(x - 1)$.
SEANCE 4 Correction de l'exercice de maison (7 min)	Fait corriger l'exercice de maison.	Résolution : correction au tableau.	Correction de l'exercice de maison $D = 12x - 20$; $E = 2x^2 + 6x + x + 3 = 2x^2 + 7x + 3$; $F = 5x + 10 - 3x + 3 = 2x + 13$.
Activité de découverte (15 min)	Écrit l'activité au tableau, laisse chercher, circule et oriente vers le facteur commun.	Cherchent individuellement puis en groupe, présentent leurs productions.	Activité de découverte 1) Observe : $6x + 9 = 3 \times 2x + 3 \times 3 = 3(2x + 3)$. Quel nombre multiplie à la fois $2x$ et 3 ? 2) De même, transformer $5x^2 - 15x$ en un produit : quel facteur commun à $5x^2$ et $15x$? 3) Vérifier que $(2x + 1)(x - 3) + (2x + 1)(x + 5)$ peut s'écrire sous la forme d'un produit. Réponses : 1) le facteur commun est 3 ; 2) $5x^2 - 15x = 5x(x - 3)$; 3) $(2x + 1)(x - 3 + x + 5) = (2x + 1)(2x + 2)$.
Synthèse (3 min)	Fait reformuler : passer d'une somme à un produit, c'est factoriser ; fait préciser le rôle du facteur commun.	Énoncent la règle avec leurs mots ; participent.	Synthèse Factoriser, c'est transformer une somme en produit en recherchant le facteur commun : $ka + kb = k(a + b)$. C'est l'opération inverse du développement.
Trace écrite (5 min)	Fait recopier la leçon.	Recopient la leçon.	Trace écrite 3) Factorisation d'une expression algébrique Propriété (factorisation) Factoriser, c'est transformer une somme en produit en recherchant le facteur commun : $ka + kb = k(a + b).$ <i>Exemples</i> : $6x + 9 = 3(2x + 3)$; $5x^2 - 15x = 5x(x - 3)$; $(2x + 1)(x - 3) + (2x + 1)(x + 5) = (2x + 1)(2x + 2)$.
Exercice d'application (20 min)	Propose l'exercice, fait passer deux élèves au tableau, corrige.	Résolution : cherchent puis passent au tableau.	Exercice d'application Factoriser : $A = 7x + 21$; $B = 12x^2 - 8x$; $C = 4(x + 1) + (x + 1)(3x - 2)$. Réponses : $A = 7(x + 3)$; $B = 4x(3x - 2)$; $C = (x + 1)(4 + 3x - 2) = (x + 1)(3x + 2)$.
Exercice de maison (5 min)	Donne l'exercice de maison.	Notent l'exercice.	Exercice de maison Factoriser : $D = 9x - 12$; $E = 20x^2 + 5x$; $F = 6x(x - 2) - 3(x - 2)$.

SEANCE 5 <i>Correction de l'exercice de maison (7 min)</i>	Fait corriger l'exercice de maison.	Résolution : correction au tableau.	Correction de l'exercice de maison $D = 3(3x - 4)$; $E = 5x(4x + 1)$; $F = 3(x - 2)(2x - 1)$.
Activité de découverte (15 min)	Propose l'activité (prix d'un marchand), laisse chercher, surveille le remplacement de x et les priorités.	Cherchent, calculent, comparent leurs résultats et décrivent la méthode utilisée.	Activité de découverte Un marchand affiche : « prix en $F = 3x^2 + 2x$, où x est le nombre de sachets ». 1) Calculer le prix pour $x = 2$ sachets. 2) Calculer le prix pour $x = 3$ sachets. 3) Quelle précaution faut-il prendre pour remplacer x par une valeur ? Réponses : 1) $3 \times (2)^2 + 2 \times (2) = 12 + 4 = 16$ F ; 2) $3 \times (3)^2 + 2 \times (3) = 27 + 6 = 33$ F ; 3) écrire la valeur entre parenthèses et respecter les priorités opératoires (puissance avant multiplication).
Synthèse (3 min)	Fait reformuler la méthode de calcul de la valeur numérique puis la valide.	Énoncent la méthode avec leurs mots ; participent.	Synthèse Pour calculer la valeur numérique d'une expression pour $x = a$: remplacer x par a entre parenthèses , puis effectuer dans l'ordre : puissances, multiplications et divisions, additions et soustractions.
Trace écrite (5 min)	Fait recopier la leçon.	Recopient la leçon.	Trace écrite 4) Valeur numérique d'une expression algébrique Calculer la valeur numérique d'une expression pour $x = a$, c'est remplacer x par a (entre parenthèses) puis effectuer les calculs en respectant les priorités opératoires. <i>Exemple</i> : pour $x = 2$, $A = 3x^2 - 2x + 1$ devient $A = 3 \times (2)^2 - 2 \times (2) + 1 = 3 \times 4 - 4 + 1 = 12 - 4 + 1 = 9$.
Exercice d'application (20 min)	Propose l'exercice, fait passer deux élèves au tableau, corrige.	Résolution : cherchent puis passent au tableau.	Exercice d'application Soit $B = 2x^2 - 3x + 4$ et $C = (x + 1)(x - 2)$. 1) Calculer B pour $x = -1$ puis pour $x = 3$. 2) Calculer C pour $x = 5$; vérifier en développant C d'abord. Réponses : $B(-1) = 2 + 3 + 4 = 9$; $B(3) = 18 - 9 + 4 = 13$; $C(x) = x^2 - x - 2$ donc $C(5) = 25 - 5 - 2 = 18$.
Exercice de maison (5 min)	Donne l'exercice de maison.	Notent l'exercice.	Exercice de maison Soit $D = 3x^2 + 2x - 5$ et $E = (2x - 1)(x + 3)$. 1) Calculer D pour $x = -2$ et pour $x = 1,5$. 2) Développer E puis calculer E pour $x = 2$.

SEANCE 6 <i>Correction de l'exercice de maison (7 min)</i>	Fait corriger l'exercice de maison.	Résolution : correction au tableau.	Correction de l'exercice de maison $D(-2) = 12 - 4 - 5 = 3$; $D(1,5) = 6,75 + 3 - 5 = 4,75$; $E = 2x^2 + 6x - x - 3 = 2x^2 + 5x - 3$; $E(2) = 8 + 10 - 3 = 15$.
Exercices de consolidation (25 min)	Propose des exercices mêlant réduction, développement, factorisation et valeur numérique ; fait passer des élèves au tableau ; corrige.	Résolution : cherchent individuellement, puis passent au tableau.	Exercices proposés (consolidation) 1) Réduire : $H = 5x^2 - 2x + 3x^2 + x - 7$. 2) Développer puis réduire : $I = 2(3x - 1) + (x + 4)(x - 2)$. 3) Factoriser : $J = 8x^2 + 12x$; $K = 5(x - 3) - (x - 3)(2x + 1)$. 4) Un programme de calcul : <i>choisir un nombre, le multiplier par 4, ajouter 3, multiplier le résultat par 2.</i> a) Traduire par une expression algébrique. b) Calculer le résultat pour 5. c) Retrouve-t-on 46 avec l'écriture réduite ? Réponses : $H = 8x^2 - x - 7$; $I = 6x - 2 + x^2 + 2x - 8 = x^2 + 8x - 10$; $J = 4x(2x + 3)$; $K = (x - 3)(5 - 2x - 4) = (x - 3)(1 - 2x)$; 4) a) $2(4x + 3)$; b) $2 \times (20 + 3) = 46$; c) écriture réduite : $8x + 6$, pour 5 : 46.
Synthèse (3 min)	Fait reformuler les quatre procédés de la leçon et leurs liens (développer $\leftrightarrow$ factoriser).	Réforment la synthèse avec leurs mots ; se corrigent entre eux.	Synthèse Ce qu'il faut retenir : réduire (regrouper les termes semblables), développer (produit $\rightarrow$ somme), factoriser (somme $\rightarrow$ produit), valeur numérique (remplacer la variable par sa valeur). Développer et factoriser sont des opérations inverses.
Trace écrite (5 min)	Fait recopier le récapitulatif de la leçon.	Recopient la synthèse.	Synthèse (à retenir) — Réduire : regrouper les termes semblables ($ax + bx = (a + b)x$). — Développer : $k(a + b) = ka + kb$; $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$. — Factoriser : $ka + kb = k(a + b)$ (facteur commun). — Valeur numérique : remplacer la variable par sa valeur.
Bilan de la leçon et exercice de maison (15 min)	Fait le bilan de la leçon ; donne l'exercice de synthèse à la maison ; annonce la leçon suivante.	Notent l'exercice de maison et écoutent l'annonce.	Exercice de maison Un champ rectangulaire a pour longueur $(2x + 5)$ m et pour largeur $(x + 3)$ m. 1) Exprimer le périmètre P et l'aire S du champ en fonction de x (écritures réduites). 2) Calculer P et S pour $x = 4$ m. Leçon suivante : identités remarquables (développement du carré d'une somme).